

Lagha Khalil

Électronique de puissance | Systèmes électriques

Téléphone : +33 6 98 34 75 50 | E-mail : laghakhalil.c@gmail.com

LinkedIn : linkedin.com/in/khalil-ellah-lagha

Portfolio : khalilellahlagha.github.io | GitHub : github.com/KhalilEllahLAGHA



Stage de 4 à 6 mois à partir de mi-03/2027 | Alternance M2 d'un an dès 09/2026

Rythme alternance : 2-3 semaines entreprise / 2-3 semaines université

Mobilité France entière | Autorisé à travailler en France

Profil

Étudiant en M2 CSEE à l'Université Grenoble Alpes, classé **2e en M1 EEA (15,43/20)**. Modélisation de piles à combustible, régulation de convertisseurs et commande de machines électriques. Je souhaite contribuer à la conception et à la validation de systèmes d'énergie électrique.

Expérience professionnelle

Stagiaire recherche | GIPSA-lab, Grenoble

04/2026 - 07/2026 | 3,5 mois

- Modélisé une pile à combustible à membrane échangeuse de protons (**PEMFC**), stack de **10 cellules**, sous MATLAB/Simulink : erreur de **6 % en dynamique et 1 % en statique**.
- Régulé la tension par un convertisseur continu-continu (**DC-DC boost**) avec correcteur proportionnel-intégral (**PI**), en simulation puis en pratique.

Stagiaire électronique de puissance et automatisme | EURL Lagha

01/2024 : 15 jours | 09/2024 : 1 mois | Deux stages distincts

- Travaillé sur un buck industriel **50 V vers 0-48 V, 25 A**, et sur **4 transformateurs-redresseurs de 100 V DC / 80 A**, ondulation inférieure à 5 %.
- Réalisé les schémas sous **EPLAN** ; participé à l'IHM de supervision sous Siemens TIA Portal, à partir du programme API Ladder du maître de stage.

Projets

Commande vectorielle indirecte (FOC) | Python, MATLAB/Simulink

- Comparé **3 implémentations** d'une machine asynchrone **5 kW / 380 V** : PI en cascade, MLI vectorielle (**SVPWM**) à 10 kHz ; échelons de vitesse établis en **52 à 95 ms sans dépassement**, en simulation.

Analyse de réseaux électriques | MATLAB, projet individuel

- Comparé **3 méthodes de load flow** sur des réseaux de **3 à 118 nœuds**, avec bus PQ/PV/slack ; calculé les matrices d'impédance/admittance et étudié la stabilité transitoire.

Formation

M2 CSEE - Conception de Systèmes d'Énergie Électrique | Université Grenoble Alpes

09/2026 - 08/2027 | En cours

M1 EEA (EECS) | Université Grenoble Alpes

2025 - 2026 | 2e de promotion, 15,43/20

Cycle ingénieur Électrotechnique | École Nationale Polytechnique d'Alger

2021 - 2025 | 4 années validées sur 5

Compétences

Pratique en stage : MATLAB/Simulink, convertisseurs buck/boost, régulation PI, redressement, EPLAN, participation à une IHM TIA Portal.

Projets : Python, FOC/SVPWM, commande MCC en cascade, analyse de réseaux, réseaux de neurones MATLAB.

Connaissances : machines électriques, transformateurs, LQR, observateurs, C/C++ et systèmes embarqués temps réel.

Langues

Français : C1 | Anglais : C2

Certifications

SLB : NEST et SIPP Niveau 2, sécurité des opérations industrielles, 07/2025